
Polarização de ondas EM

Unidade 4/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

21 de novembro de 2025



- 1 Plano de ensino
- 2 Conceitos básicos
- 3 Polarização linear
- 4 Polarizações elíptica e circular
- 5 Casamento de polarização
- 6 Síntese
- 7 Referências

Plano de ensino



- Conteúdo:

- 1 Polarização de ondas planas uniformes.

- Objetivo:

- 1 Caracterizar as propriedades de polarização de uma onda eletromagnética.

- Metodologia:

- 1 Aulas teóricas expositivas e dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios.

Conceitos básicos



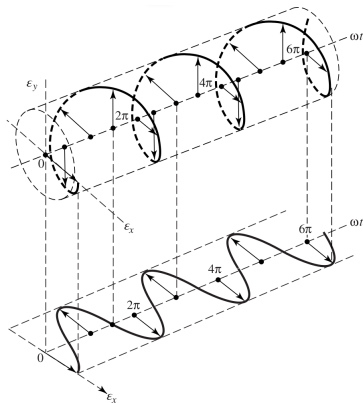
Definimos a **polarização** de uma onda plana uniforme como a figura geométrica traçada pela ponta do vetor campo elétrico (no plano ortogonal à direção de propagação) em função do tempo em um determinado ponto no espaço, juntamente com o sentido em que é traçada, conforme observada na direção de propagação.

■ Classificamos a polarização como elíptica, circular e linear:

- 1 Temos polarização linear quando a figura descrita ao longo do tempo pelo campo elétrico em um dado ponto no espaço é um segmento de reta.
- 2 Temos polarização circular quando a figura descrita ao longo do tempo pelo campo elétrico em um dado ponto no espaço é um círculo.
- 3 As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização elíptica.

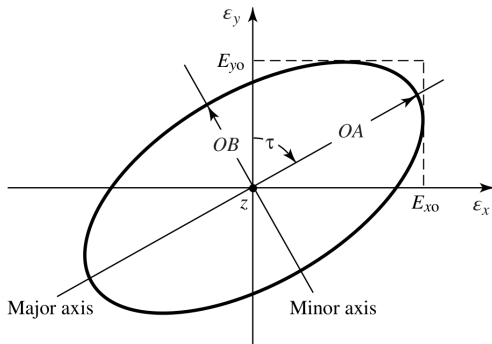


- Suponhamos que uma onda plana se propague na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ e varie ao longo do tempo como mostra a figura seguinte em $z = 0$.





- Abaixo, visualizamos uma elipse, que representa a figura que seria observada ao longo do tempo para uma onda transmitida com polarização elíptica em $z = 0$.





- A nossa definição de polarização só considera o campo elétrico, pois o campo magnético sempre pode ser obtido a partir daquele por meio das equações de Maxwell.
- Determinamos a polarização de uma onda plana deste modo:
 - 1 Escrevemos a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo.
 - 2 Escolhemos um ponto de observação no espaço, de modo que a onda se propague diretamente para o observador.
 - 3 Analisamos a direção da intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$ conforme o tempo passa. A figura descrita pela ponta do vetor é a polarização da onda.
 - 4 Se o vetor campo elétrico rotaciona no sentido horário, dizemos que a onda tem polarização à esquerda. Se esse vetor rotaciona no sentido anti-horário, dizemos que a onda tem polarização à direita. Usamos a regra da mão direita para encontrar o sentido da rotação.
- Inicialmente, estudamos o caso da polarização linear, que é o tipo mais simples.

Polarização linear



- Consideremos a propagação de uma onda EM em um meio sem perda com a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_{x0} \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos(\omega t - kz + \phi) \hat{\mathbf{y}}, \quad (1)$$

em que, por simplicidade, as amplitudes E_{x0} e E_{y0} são números reais não negativos.

- Notamos que o campo elétrico possui duas componentes: uma na direção x e outra na direção y.
- Percebemos também que as duas componentes estão defasadas no tempo, com a componente y adiantada em relação à componente x em ϕ (rad).

Dizemos que a onda tem **polarização linear** se, para um valor fixo de z , a ponta do vetor $\mathbf{E}(z, t)$ traça um segmento de reta em função do tempo. Isso ocorre quando $E_x(z, t)$ e $E_y(z, t)$ estão **em fase** ($\phi = 0$ rad) ou **em oposição de fase** ($\phi = \pi$ rad).



- Para $\phi = 0$ rad, a Eq. (1) se torna:

$$\mathbf{E}(z, t) = (E_{x0}\hat{\mathbf{x}} + E_{y0}\hat{\mathbf{y}}) \cos(\omega t - kz). \quad (2)$$

- Essa é uma onda polarizada linearmente com um ângulo de inclinação dado por

$$\psi(z, t) = \arctan\left(\frac{E_{y0}}{E_{x0}}\right), \quad (3)$$

o qual é medido em relação ao eixo x.

- A magnitude do campo elétrico é

$$|\mathbf{E}(z, t)| = \sqrt{E_{x0}^2 + E_{y0}^2} |\cos(\omega t - kz)|. \quad (4)$$



- Para $\phi = \pi$ rad, a Eq. (1) se torna:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_{x0} \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos(\omega t - kz + \pi) \hat{\mathbf{y}} \quad (5)$$

$$= (E_{x0} \hat{\mathbf{x}} - E_{y0} \hat{\mathbf{y}}) \cos(\omega t - kz). \quad (6)$$

- Essa é uma onda polarizada linearmente com um ângulo de inclinação dado por

$$\psi(z, t) = -\arctan\left(\frac{E_{y0}}{E_{x0}}\right). \quad (7)$$

! Importante

Na polarização linear, o ângulo ψ é independente de ambas as variáveis z e t .

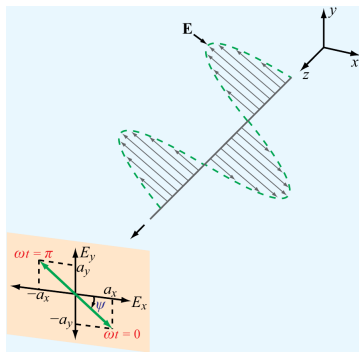
Polarização linear em um meio sem perda [4] III



- Na figura a seguir, visualizamos o segmento de reta traçado pela ponta do vetor $\mathbf{E}(z, t)$ em $z = 0$ ao longo de metade de um ciclo.

⚠ Atenção

A figura não mudaria se tivéssemos usado qualquer outro valor de z .





- Em $z = 0$ e $t = 0$, temos $|\mathbf{E}(0, 0)| = \sqrt{E_{x0}^2 + E_{y0}^2}$.
- Com o passar do tempo, o comprimento do vetor $\mathbf{E}(0, t)$ diminui até zero em $\omega t = \pi/2$.
- Em seguida, o vetor inverte de direção e aumenta de magnitude até voltar a $\sqrt{E_{x0}^2 + E_{y0}^2}$ no segundo quadrante do plano x-y em $\omega t = \pi$.
- Como ψ é independente de z e t , o vetor $\mathbf{E}(z, t)$ mantém a mesma inclinação em relação ao eixo x, enquanto oscila para frente e para trás através da origem.
- Se $E_{y0} = 0$, então $\psi = 0^\circ$ (ou 180°) e dizemos que a onda está polarizada no eixo x.
- Por outro lado, se $E_{x0} = 0$, então $\psi = 90^\circ$ ou -90° e a onda está polarizada no eixo y.



- Agora, consideremos a propagação de uma onda EM em um meio com perda com a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_y(z) \hat{\mathbf{y}} = E_{y0} e^{-\gamma z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (8)$$

- Esse campo elétrico se propaga na direção z e aponta na direção y .
- Dizemos que essa onda está polarizada linearmente na direção y .
- O vetor campo elétrico varia ao longo do eixo y : a sua amplitude é decrescente e a sua fase muda continuamente.
- Mais uma vez, ressaltamos que a polarização linear é um caso particular da polarização elíptica.

Nota

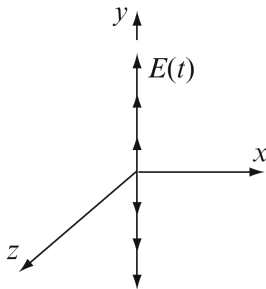
Veremos também que toda onda com polarização elíptica pode ser escrita como a superposição de duas ondas polarizadas linearmente.



- Para analisar a figura traçada pela intensidade de campo elétrico, escrevemos a sua expressão no domínio do tempo:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z, t) &= \text{Re}\left\{\hat{\mathbf{y}}E_{y0}e^{-\gamma z}e^{j\omega t}\right\} = \text{Re}\left\{\hat{\mathbf{y}}E_{y0}e^{-(\alpha+j\beta)z}e^{j\omega t}\right\} \\ &= E_{y0}e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)\hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}\quad (9)$$

- Notamos que, para qualquer valor fixo de z , o vetor está orientado no eixo y enquanto o seu valor oscila entre $E_{y0}e^{-\alpha z}$ e $-E_{y0}e^{-\alpha z}$, conforme figura a seguir.

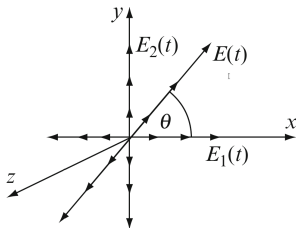




- Consideremos a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_{x0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{y}}. \quad (10)$$

- Agora, o campo elétrico tem duas componentes: uma na direção x e outra na direção y, conforme figura abaixo.
- Cada uma das componentes descreve um segmento de reta no eixo correspondente, enquanto a amplitude é atenuada.
- A direção da onda depende das amplitudes E_{x0} e E_{y0} .
- Por exemplo, se as amplitudes forem iguais, então o campo elétrico estará polarizado em 45° em relação ao eixo x.



Polarizações elíptica e circular



- No caso geral, para encontrar a polarização de uma onda, seguimos este procedimento:
 - 1 Escrevemos a expressão da intensidade de campo elétrico no domínio do tempo, como na Eq. (1) para propagação em um meio sem perda.
 - 2 Fixamos um valor para z : na maioria das aplicações, é mais conveniente usar $z = 0$.
 - 3 Verificamos qual é a figura geométrica descrita pelas componentes do vetor campo elétrico.
 - 4 Identificamos o sentido de rotação ao atribuir dois valores distintos para ωt na expressão de $\mathbf{E}$: tipicamente, usamos $\omega t = 0$ rad e $\omega t = \pi/2$ rad.
- Voltemos a considerar a propagação de uma onda EM em um meio sem perda, conforme a Eq. (1).
- Novamente, por simplicidade, supomos que as amplitudes E_{x0} e E_{y0} sejam números reais não negativos.

Caso 1: polarização elíptica à direita [3]



- **Passo 1:** suponhamos que uma intensidade de campo elétrico seja dada como na Eq. (1), mas $E_{x0} \neq E_{y0}$ e $\phi = -\pi/2$ rad.
- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(0, t) = E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos(\omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}}. \quad (11)$$

- Agora, o comportamento da equação é definido pelas amplitudes E_{x0} e E_{y0} e pelo ângulo de fase ϕ .
- **Passo 3:** para $\phi = -\pi/2$, reescrevemos a Eq. (11) assim:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(0, t) &= E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \hat{\mathbf{y}} \\ &= E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (12)$$

- Façamos $E_x = E_{x0} \cos(\omega t)$ e $E_y = E_{y0} \sin(\omega t)$, de tal modo que

$$\cos(\omega t) = \frac{E_x(0, t)}{E_{x0}}, \quad \sin(\omega t) = \frac{E_y(0, t)}{E_{y0}} \quad (13)$$

Caso 1: polarização elíptica à direita [3]



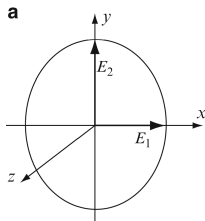
- **Passo 3:** lembramos que

$$\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1. \quad (14)$$

- Portanto,

$$\frac{E_x^2(0, t)}{E_{x0}^2} + \frac{E_y^2(0, t)}{E_{y0}^2} = 1. \quad (15)$$

- A Eq. (15) define uma elipse, ou seja, quando o tempo varia, a ponta do vetor campo elétrico **E** descreve uma elipse no plano x-y.
- Assim, concluímos que essa onda tem polarização elíptica, conforme figura abaixo.



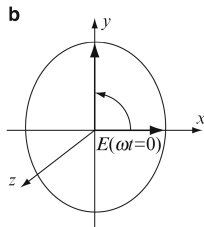
Caso 1: polarização elíptica à direita [3]



- **Passo 4:** para encontrar o sentido de rotação, avaliamos a intensidade de campo elétrico para $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$. Com isso, temos:

$$\mathbf{E}(0, \omega t = 0) = E_{x0} \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{E}(0, \omega t = \pi/2) = E_{y0} \hat{\mathbf{y}}. \quad (16)$$

- Verificamos que, quando ωt varia de 0 para $\pi/2$, o vetor campo elétrico se move no sentido anti-horário, pois muda da direção de x positivo para a direção de y positivo, conforme figura abaixo.
- A partir da regra da mão direita, concluimos que a onda tem polarização elíptica à direita.



Caso 2: polarização elíptica à esquerda [3]



- **Passo 1:** suponhamos uma intensidade de campo elétrico que seja dada como na Eq. (1), mas $E_{x0} \neq E_{y0}$ e $\phi = \pi/2$.
- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(0, t) = E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos(\omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}}. \quad (17)$$

- **Passo 3:** para $\phi = \pi/2$, reescrevemos a Eq. (11) assim:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(0, t) &= E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + E_{y0} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \hat{\mathbf{y}} \\ &= E_{x0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - E_{y0} \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (18)$$

- Fazamos $E_x = E_{x0} \cos(\omega t)$ e $E_y = -E_{y0} \sin(\omega t)$, de tal modo que

$$\frac{E_x^2(0, t)}{E_{x0}^2} + \frac{E_y^2(0, t)}{E_{y0}^2} = 1. \quad (19)$$

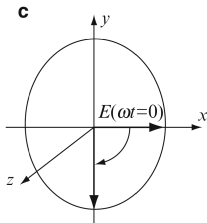
Caso 2: polarização elíptica à esquerda [3]



- **Passo 4:** para encontrar o sentido de rotação, avaliamos a intensidade de campo elétrico para $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$ rad. Com isso, temos:

$$\mathbf{E}(0, \omega t = 0) = E_{x0} \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{E}(0, \omega t = \pi/2) = -E_{y0} \hat{\mathbf{y}}. \quad (20)$$

- Verificamos que, quando ωt varia de 0 para $\pi/2$, o vetor campo elétrico se move no sentido horário, pois muda da direção x positiva para a direção y negativa, conforme figura abaixo.
- A partir da regra da mão direita, concluimos que a onda tem polarização elíptica à esquerda.



Caso 3: polarização circular à esquerda [4] I



- Consideremos o caso em que $E_{x0} = E_{y0} = E_0$ e $\phi = \pi/2$, de modo que o fasor do campo elétrico se torna:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = E_0(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} e^{j\pi/2}) e^{-jkz}. \quad (21)$$

- Por outro lado, no domínio do tempo, o campo é:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \text{Re}\left\{\tilde{\mathbf{E}}(z) e^{j\omega t}\right\} \\ &= E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} + E_0 \cos(\omega t - kz + \pi/2) \hat{\mathbf{y}} \\ &= E_0[\cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} - \sin(\omega t - kz) \hat{\mathbf{y}}]. \end{aligned} \quad (22)$$

- A magnitude desse campo elétrico vale:

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}(z, t)| &= \sqrt{E_x^2(z, t) + E_y^2(z, t)} \\ &= \sqrt{E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) + E_0^2 \sin^2(\omega t - kz)} \\ &= E_0. \end{aligned} \quad (23)$$



- Por sua vez, o ângulo de inclinação é:

$$\begin{aligned}\psi(z, t) &= \arctan \left\{ \frac{E_y(z, t)}{E_x(z, t)} \right\} \\ &= \arctan \left\{ \frac{-E_0 \sin(\omega t - kz)}{E_0 \cos(\omega t - kz)} \right\} \\ &= -(\omega t - kz).\end{aligned}\tag{24}$$

! Importante

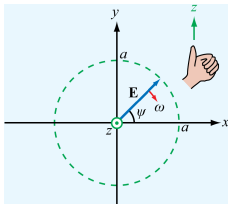
Observamos que a magnitude do campo $\mathbf{E}$ é independente das variáveis z e t , enquanto o ângulo ψ varia com ambas as variáveis.

Tais dependências funcionais são o inverso daquelas para o caso de polarização linear.

Caso 3: polarização circular à esquerda [4] III



- Para $z = 0$, a Eq. (24) fornece $\psi(0, t) = -\omega t$, em que o sinal negativo implica que o ângulo de inclinação diminui quando o tempo aumenta.
- Na figura abaixo, vemos que a ponta do vetor $\mathbf{E}$ traça um círculo no plano x-y e gira no sentido horário em função do tempo (ao observar a onda se aproximar).
- Dizemos que essa onda tem **polarização circular à esquerda** porque, quando o dedão da mão esquerda aponta na direção de propagação, os outros quatro dedos acompanham o sentido de rotação do vetor $\mathbf{E}$.



Caso 4: polarização circular à direita [2] I



- Agora, consideremos o caso em que $E_{x0} = E_{y0} = E_0$ e $\phi = -\pi/2$, o que nos fornece

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0[\cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} + \sin(\omega t - kz) \hat{\mathbf{y}}]. \quad (25)$$

- Com isso, a magnitude e o ângulo de inclinação são [4]:

$$|\mathbf{E}(z, t)| = E_0, \quad (26)$$

$$\psi(z, t) = \omega t - kz. \quad (27)$$

- Em particular, para $z = 0$, obtemos:

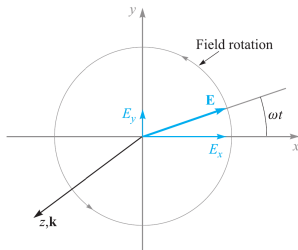
$$\mathbf{E}(0, t) = E_0[\cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}]. \quad (28)$$

- Assim, o vetor campo elétrico rotaciona no sentido anti-horário no plano x-y, enquanto a amplitude E_0 se mantém constante, e a ponta de $\mathbf{E}(0, t)$ traça um círculo em função do tempo.

Caso 4: polarização circular à direita [2] II

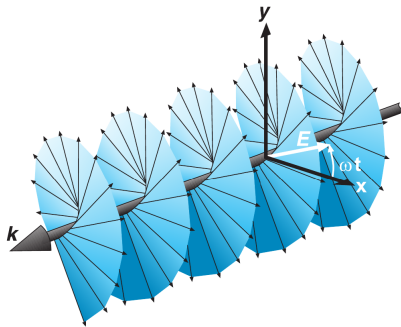


- Dizemos que essa onda tem **polarização circular à direita** porque, quando o dedão da mão direita aponta na direção de propagação, os outros quatro dedos acompanham o sentido de rotação do vetor $\mathbf{E}$ [4].





- Agora, escolhemos $t = 0$ e fazemos z variar, o que nos fornece um padrão de campo em formato similar ao de uma escada espiral.
- Na figura abaixo, observamos a relação entre esse padrão de campo espacial e o comportamento temporal resultante em um ponto z fixo à medida que a onda se propaga.

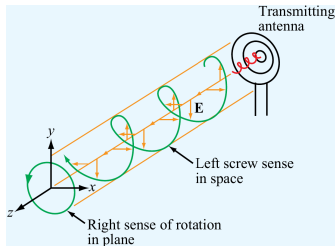


Regra das mãos da polarização [4]



Definimos a **regra das mãos da polarização** em termos da rotação de $\mathbf{E}$ em função do tempo em um plano fixo ortogonal à direção de propagação, a qual é oposta ao sentido de rotação do vetor $\mathbf{E}$ em função da distância para um ponto fixo no tempo.

- Na figura abaixo, visualizamos uma onda com polarização circular à direita, a qual é irradiada por uma antena helicoidal.
- Em função do tempo, a rotação ocorre no sentido anti-horário, mas, em função do espaço, ela se dá no sentido horário.





- É útil expressar, na forma fasorial, uma onda com polarização circular.
- Para tanto, escrevemos o campo no domínio do tempo deste modo:

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re}\left\{E_0(\hat{\mathbf{x}} + e^{\mp j\pi/2}\hat{\mathbf{y}})e^{-jkz}e^{j\omega t}\right\}, \quad (29)$$

logo a sua forma fasorial é:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = E_0(\hat{\mathbf{x}} \mp j\hat{\mathbf{y}})e^{-jkz}, \quad (30)$$

em que o sinal negativo é usado para a polarização circular à direita e o sinal positivo se refere à polarização circular à esquerda.

- Para uma onda que se propaga na direção de z negativo, temos:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = E_0(\hat{\mathbf{x}} \pm j\hat{\mathbf{y}})e^{jkz}, \quad (31)$$

em que o sinal positivo se aplica à polarização circular à direita e o sinal negativo, à polarização circular à esquerda.

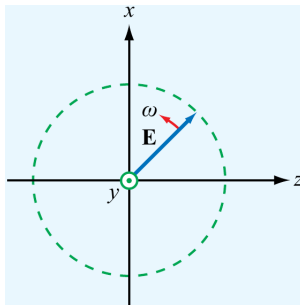


- Uma onda plana com polarização circular à direita tem uma magnitude de campo elétrico de 3 mV/m e se propaga na direção $+y$ em um material dielétrico com as seguintes propriedades constitutivas: $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 0$ S/m. Para uma frequência de 100 MHz, obtenha as expressões dos campos $\mathbf{E}(y, t)$ e $\mathbf{H}(y, t)$.

Exemplo 4.5.1 – Solução [4] I



- Na figura abaixo, visualizamos o vetor $\mathbf{E}(0, t)$, com a indicação de que a rotação ocorre no sentido anti-horário.



- Como a onda se propaga na direção $+y$, o vetor campo elétrico possui componentes ao longo das direções x e z .
- Consideramos que a componente $\tilde{E}_z(y)$ tenha um ângulo de fase igual a zero e a componente $\tilde{E}_x(y)$ apresente um desvio de fase $\phi = -\pi/2$.

Exemplo 4.5.1 – Solução [4] II



- Ambas as componentes possuem magnitude $E_0 = 3 \text{ mV/m}$, logo

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}(y) &= \tilde{E}_x(y)\hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_z(y)\hat{\mathbf{z}} \\ &= E_0 e^{-j\pi/2} e^{-jky} \hat{\mathbf{x}} + E_0 e^{-jky} \hat{\mathbf{z}} \\ &= 3(e^{-j\pi/2} \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}) e^{-jky} \text{ mV/m}.\end{aligned}$$

- Para o campo magnético, obtemos:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}(y) &= \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{y}} \times \tilde{\mathbf{E}}(y) \\ &= \frac{3}{\eta} (\hat{\mathbf{x}} + e^{j\pi/2} \hat{\mathbf{z}}) e^{-jky} \text{ mA/m}.\end{aligned}$$

- Como $\omega = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$, calculamos o número de onda assim:

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} \approx \frac{4\pi}{3} \text{ rad/m}.$$



- Para a impedância intrínseca, temos:

$$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 60\pi \, \Omega.$$

- Consequentemente, no domínio do tempo, o campo elétrico se torna:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(y, t) &= \text{Re}\left\{\tilde{\mathbf{E}}(y) e^{j\omega t}\right\} \\ &= \text{Re}\left\{3(e^{-j\pi/2} \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}) e^{-jky} e^{j\omega t}\right\} \\ &= 3[\text{sen}(\omega t - ky)\hat{\mathbf{x}} + \cos(\omega t - ky)\hat{\mathbf{z}}] \text{ mV/m}.\end{aligned}$$



- Por sua vez, o campo magnético vale:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(y, t) &= \text{Re}\left\{\tilde{\mathbf{H}}(y) e^{j\omega t}\right\} \\ &= \text{Re}\left\{\frac{3}{\eta}(\hat{\mathbf{x}} + e^{j\pi/2} \hat{\mathbf{z}}) e^{-jky} e^{j\omega t}\right\} \\ &= \frac{1}{20\pi}[\cos(\omega t - ky)\hat{\mathbf{x}} - \sin(\omega t - ky)\hat{\mathbf{z}}] \text{ mA/m.}\end{aligned}$$



- Considere o resultado da superposição de dois campos com polarizações circulares à direita e à esquerda, os quais possuem a mesma amplitude, frequência e direção de propagação (+z), embora exista uma diferença de fase de δ (rad) entre eles. Obtenha a expressão do fasor de campo elétrico total e classifique a sua polarização*.

* $\tilde{\mathbf{E}}(z) = 2E_0[\cos(\delta/2)\hat{\mathbf{x}} + \sin(\delta/2)\hat{\mathbf{y}}]e^{-j(kz - \delta/2)}$, logo a onda tem polarização linear, com um ângulo de inclinação $\delta/2$ em relação ao eixo x.



- Determine a polarização destas ondas eletromagnéticas:

(a) $\mathbf{E}(z, t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 10^3 z) \hat{\mathbf{y}}$ V/m.

(b) $\tilde{\mathbf{H}}(z) = -H_0 e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} + 2H_0 e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}$ A/m.

(c) $\tilde{\mathbf{H}}(z) = jH_{x0} e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} - H_{y0} e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}$ A/m, em que $H_{x0} \neq H_{y0}$.

Exemplo 4.5.2 – Solução [3]



- (a) A intensidade de campo elétrico sempre aponta na direção y .
- Quando a onda se propaga, a sua amplitude é atenuada e a sua fase muda.
 - Assim, a onda é polarizada linearmente na direção y .
 - Contudo, podemos verificar isso também a partir do procedimento descrito anteriormente.
 - **Passo 1:** o campo elétrico já foi dado no domínio do tempo,
 $\mathbf{E}(z, t) = -25 e^{-0,001z} \cos(10^3 t - 10^3 z) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}.$
 - **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\mathbf{E}(0, t) = -25 \cos(10^3 t) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}.$$

- **Passo 3:** conforme o tempo passa, o vetor $\mathbf{E}$ pode estar tanto no semieixo y positivo quanto no semieixo y negativo, de modo que a onda é polarizada linearmente na direção y .
- **Passo 4:** para uma onda polarizada linearmente, não há rotação, porque, para dois valores diferentes de t , a onda permanece no eixo y .

Exemplo 4.5.2 – Solução (cont.) [3]



(b) A intensidade de campo magnético possui duas componentes, que estão em fase, logo a polarização é linear.

- No entanto, para uma caracterização adequada, calcularemos a intensidade de campo elétrico.
- Para tanto, usamos a lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}}$$

$$\left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right) \hat{\mathbf{z}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}}.$$

- Para o campo $\tilde{\mathbf{H}}$ dado, $H_z = 0$, $\partial H_x / \partial y = 0$, $\partial H_y / \partial x = 0$ e só sobram as derivadas $\partial H_x / \partial z$ e $\partial H_y / \partial z$:

$$jk(2H_0)e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} + jkH_0e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}}$$

$$\Rightarrow \tilde{\mathbf{E}} = \frac{k}{\omega\epsilon}(2H_0)e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} + \frac{k}{\omega\epsilon}H_0e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}$$

$$\Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = 2H_0\eta e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} + H_0\eta e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}.$$



- **Passo 1:** no domínio do tempo, expressamos o vetor $\mathbf{E}$ como

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z, t) &= \text{Re}\left\{(2H_0\eta e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} + H_0\eta e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}\right\} \\ &= 2H_0\eta \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} + H_0\eta \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

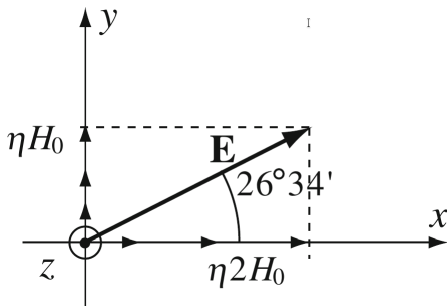
$$\mathbf{E}(z, t) = 2H_0\eta \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + H_0\eta \cos(\omega t) \hat{\mathbf{y}}.$$

- **Passo 3:** em $t = 0$, o vetor $\mathbf{E}$ tem componentes $2H_0\eta$ na direção de x positivo e $H_0\eta$ na direção de y positivo.

Exemplo 4.5.2 – Solução (cont.) [3]



- Quando t varia, a razão entre as componentes permanece igual, portanto a onda é polarizada linearmente.
- O vetor $\mathbf{E}$ forma um ângulo $\arctan(E_{y0}/E_{x0}) = \arctan(1/2) \approx 26^\circ 34'$ com o semieixo x positivo.
- **Passo 4:** não há rotação para uma onda polarizada linearmente.





- (c) Usamos a lei de Ampère-Maxwell para calcular a intensidade de campo elétrico.
- Para o campo $\mathbf{H}$ dado, $H_z = 0$, $\partial H_x / \partial y = 0$, $\partial H_y / \partial x = 0$ e só sobram as derivadas $\partial H_x / \partial z$ e $\partial H_y / \partial z$:

$$j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} = -jkH_{y0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{x}} + kH_{x0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{y}}$$

$$\Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{k}{\omega\epsilon}H_{y0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{x}} - j\frac{k}{\omega\epsilon}H_{x0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{y}}$$

$$\Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = -\eta H_{y0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{x}} - j\eta H_{x0}e^{-jkz}\hat{\mathbf{y}}.$$

Exemplo 4.5.2 – Solução (cont.) [3]



- **Passo 1:** no domínio do tempo, expressamos o vetor $\mathbf{E}$ como

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z, t) &= \text{Re}\left\{(-\eta H_{y0} e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}} - j\eta H_{x0} e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}) e^{j\omega t}\right\} \\ &= -\eta H_{y0} \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} - \eta H_{x0} \cos(\omega t - kz + \pi/2) \hat{\mathbf{y}},\end{aligned}$$

em que se usou $j = e^{j\pi/2}$.

- **Passo 2:** para $z = 0$, temos

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(0, t) &= -\eta H_{y0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - \eta H_{x0} \cos(\omega t + \pi/2) \hat{\mathbf{y}} \\ &= -\eta H_{y0} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} + \eta H_{x0} \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}\end{aligned}$$

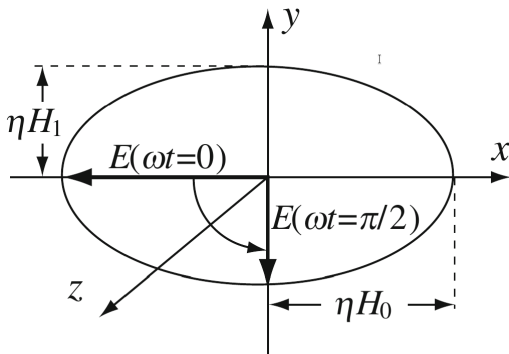
- **Passo 3:** a onda é polarizada elipticamente, porque $H_{y0} \neq H_{x0}$ e, quando t varia, o vetor $\mathbf{E}$ descreve uma elipse.
- **Passo 4:** descobrimos o sentido de rotação ao avaliar $\mathbf{E}$ em $\omega t = 0$ e $\omega t = \pi/2$, como segue

$$\mathbf{E}(0, \omega t = 0) = -\eta H_{y0} \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{E}(0, \omega t = \pi/2) = \eta H_{x0} \hat{\mathbf{y}}.$$

Exemplo 4.5.2 – Solução (cont.) [3]



- Constatamos que a rotação acontece no sentido horário.
- Portanto, a onda é polarizada elipticamente à esquerda, conforme figura abaixo.





- Considere, novamente, as ondas do Exemplo 4.5.2 e determine a polarização em termos da intensidade de campo magnético[†].

[†](a) $\mathbf{H}$ está polarizado linearmente no eixo x ; (b) $\mathbf{H}$ está polarizado linearmente com um ângulo de $116^\circ 34'$ em relação ao semieixo x positivo; (c) $\mathbf{H}$ tem polarização elíptica à esquerda.

Casamento de polarização



- A polarização de ondas planas é importante porque as propriedades de propagação das ondas são afetadas por ela.
- De fato, para maximizar a intensidade de campo elétrico (e, portanto, a corrente) recebida por uma antena, precisamos fazer um casamento de polarização.
- Se as antenas transmissora e receptora tiverem descasamentos de polarização, então a potência recebida sofrerá uma redução.
- Por exemplo, caso o campo elétrico seja direcionado horizontalmente no espaço, a antena receptora deve ser direcionada horizontalmente também.

Nota

A polarização de ondas planas pode ser intencional ou pode resultar da transmissão através de um meio material.



- Suponhamos que o campo elétrico da onda incidente seja:

$$\mathbf{E}_i = \hat{\rho}_o E_i, \quad (32)$$

em que $\hat{\rho}_o$ é o vetor unitário da onda.

- Por sua vez, escrevemos o campo elétrico da antena receptora assim:

$$\mathbf{E}_a = \hat{\rho}_a E_a, \quad (33)$$

em que $\hat{\rho}_a$ é o seu vetor unitário (vetor de polarização).

- Definimos uma eficiência de polarização (ou fator de perda de polarização), que depende do alinhamento entre as antenas:

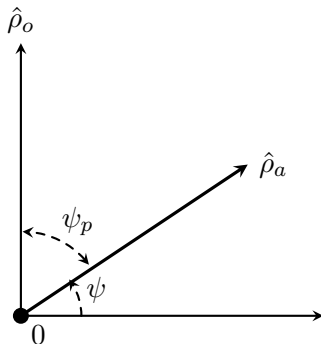
$$\text{PLF} = |\hat{\rho}_o \cdot \hat{\rho}_a|^2 = |\cos \psi_p|^2, \quad (34)$$

em que ψ_p é o ângulo entre esses dois vetores.

Fator de perda de polarização [1]



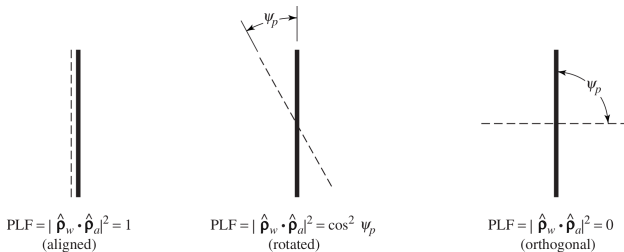
- Na figura abaixo, observamos o alinhamento relativo entre a polarização da onda incidente e a da antena receptora.
- Quando há casamento de polarização, o seu PLF é unitário e a antena receptora extrai a potência máxima a partir da onda incidente.
- Em contrapartida, existem situações em que a potência recebida é nula, quando temos um total descasamento de polarização.



Caso 1: antenas filamentosares [1]



- Na figura abaixo, temos três casos diferentes de alinhamento entre duas antenas filamentosares, como dois dipolos de meia onda.
- A eficiência de polarização é unitária quando as antenas estão totalmente alinhadas, o que corresponde à máxima potência recebida.
- A eficiência de polarização é zero se as antenas são ortogonais entre si, o que nos fornece uma potência recebida também nula.
- Em qualquer outra situação, a eficiência de polarização e, por conseguinte, a potência recebida variam com o ângulo ψ_p .



Caso 2: antenas de abertura [1]

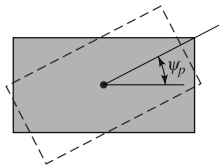


- Assim como no caso das antenas lineares, podemos analisar a variação da eficiência de polarização e, conseqüentemente, da potência recebida nos três casos mostrados abaixo, em que consideramos antenas de abertura, como, por exemplo, cornetas.



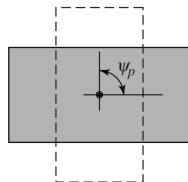
$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = 1$$

(aligned)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = \cos^2 \psi_p$$

(rotated)



$$\text{PLF} = |\hat{\mathbf{p}}_w \cdot \hat{\mathbf{p}}_a|^2 = 0$$

(orthogonal)



- O campo elétrico de uma onda eletromagnética polarizada linearmente é dado por

$$\mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{x}}E_0(x,y)e^{-jkz},$$

a qual incide sobre uma antena polarizada linearmente cuja polarização de campo elétrico se expressa assim:

$$\mathbf{E}_a \approx (\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})E(r,\theta,\phi).$$

Determine o fator de perda de polarização (PLF).

Exemplo 4.5.3 – Solução [1] I



- Para a onda incidente, o seu vetor unitário vale

$$\hat{\rho}_o = \hat{\mathbf{x}}.$$

- Para a antena, temos:

$$\hat{\rho}_a = \frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}).$$

- Com base nisso, calculamos o PLF assim:

$$\begin{aligned}\text{PLF} &= |\hat{\rho}_o \cdot \hat{\rho}_a|^2 \\ &= \left| \hat{\mathbf{x}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}) \right|^2 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

- Em dB, isso corresponde a

$$\text{PLF}_{dB} = 10 \log_{10} \text{PLF} = -3 \text{ dB}.$$



Nota

Muito embora a onda incidente e a antena receptora sejam polarizadas linearmente, há uma perda de 3 dB na potência extraída porque a polarização da onda incidente não está alinhada com a polarização da antena.

Se a polarização da onda incidente fosse ortogonal à polarização da antena, então não haveria potência extraída pela antena a partir da onda incidente e o PLF seria zero.

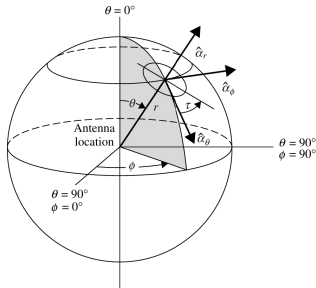


- Uma onda polarizada circularmente à direita (sentido horário), irradiada por uma antena localizada a uma certa distância da origem de um sistema de coordenadas esféricas, propaga-se na direção radial para dentro com uma angulação (θ, ϕ) e incide sobre uma antena receptora polarizada circularmente à direita, a qual é colocada na origem, conforme a figura a seguir. A polarização da antena receptora é definida no modo de transmissão, como é exigido pelo padrão do IEEE. Suponha que a polarização da onda incidente seja representada por

$$\mathbf{E}_o = (\hat{\theta} + j\hat{\phi})E(r, \theta, \phi)$$

e determine o fator de perda de polarização (PLF)[‡].

Exercício 4.5.3 – Enunciado [1] II



[‡]PLF = 1 ou 0 dB, pois a polarização da onda incidente coincide com a polarização da antena receptora, inclusive no sentido de rotação.

Síntese



- Definimos a polarização como a figura geométrica descrita pela ponta do vetor campo elétrico em função do tempo num determinado ponto no espaço.
- Classificamos a polarização como elíptica, circular e linear.
- Para maximizar a intensidade de campo elétrico (e, portanto, a corrente) recebida por uma antena, precisamos fazer um casamento de polarização.
- A eficiência de polarização (ou fator de perda de polarização) depende do alinhamento entre as antenas transmissora e receptora.
- As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização elíptica.
- Toda onda polarizada elipticamente pode ser escrita como a superposição de duas ondas polarizadas linearmente.

Referências



- [1] BALANIS, Constantine A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4.ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. ISBN: 978-1-118-64206-1.
- [2] HAYT JUNIOR, William H.; BUCK, John A. *Engineering electromagnetics*. 8. ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-338066-7.
- [3] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [4] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.